ВсОШ 2026, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

11.8. Даны нечётные числа $a \leqslant b$, большие 1. На клетчатую плоскость (сторона клетки равна 1) выложены по линиям сетки салфетки в форме квадратов 2×2 так, что каждая клетка накрыта не более чем одной салфеткой. Оказалось, что для любого клетчатого прямоугольника с горизонтальной стороной a и вертикальной стороной b его левый нижний угол является центром одной из салфеток в том и только в том случае, когда его правый верхний угол является центром одной из салфеток. Найдите наименьшее положительное число α, при котором для любого натурального N гарантированно найдётся клетчатый квадрат $N \times N$, содержащий целиком не более αN^2 салфеток.

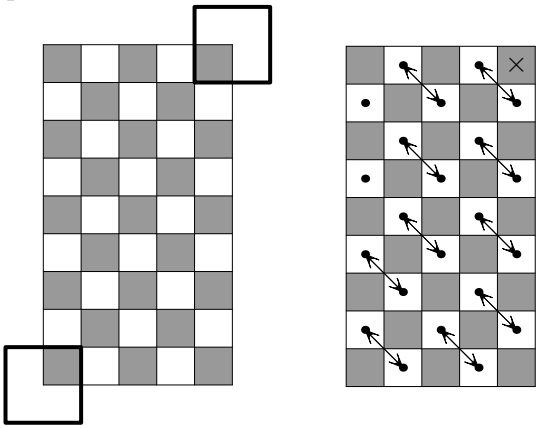
Ответ: $\dfrac{(a+1)(b-1)}{4(ab+b-a)}$.

Решение 1. Все рисунки в решении иллюстрируют сказанное при $a = 5$, $b = 9$.

Сперва докажем, что заявленное в ответе значение α (обозначим чего через α_0) удовлетворяет условию. В каждой салфетке правую верхнюю клетку назовём *базовой*. Непокрытую клетку назовём *дыркой*.

Рассмотрим произвольную салфетку; введём систему координат (пронумеруем строки и столбцы) так, что её базовая клетка имеет координаты $(1, 1)$. Согласно условию задачи, при параллельном переносе T на вектор (a, b) конфигурация переходит в себя. Тогда клетка (a, b) покрыта нижней левой клеткой T-образа этой салфетки.

Рассмотрим прямоугольник P с левой нижней клеткой $(1, 1)$ и правой верхней клеткой (a, b). Раскрасим его клетки в шахматном порядке так, чтобы все угловые клетки были черными (это возможно, поскольку a и b нечётны); чёрных клеток окажется на одну больше, чем белых. Нетрудно видеть, что каждая салфетка покрывает в P не меньше чёрных клеток, чем белых. При этом рассмотренная выше салфетка и её образ покрывают больше чёрных клеток, чем белых. Поскольку каждая клетка покрыта не более чем по одному разу, какая-то белая клетка в этом прямоугольнике — дырка. Сопоставим одну из таких дырок рассмотренной салфетке.



Выясним, скольким салфеткам может быть сопоставлена одна и та же дырка. Введём координаты иначе, чтобы у дырки они были (a, b). Тогда базовые клетки салфеток, которым она соответствует — по-прежнему белые клетки прямоугольника P (в новых координатах). При этом все эти белые клетки, кроме $\frac{b-a}{2}$ верхних клеток левого столбца, можно разбить на пары соседних по диагонали (левая верхняя–правая нижняя); из каждой такой пары не более чем одна клетка может быть базовой. Таким образом, базовых клеток (и,

тем самым, сопоставленных салфеток) не больше, чем

$$\frac{1}{2}\left(\frac{ab-1}{2}+\frac{b-a}{2}\right)=\frac{1}{4}(a+1)(b-1).$$

Предположим, что для некоторого натурального N наименьшее количество салфеток в квадрате $N\times N$ равно αN^2. Тогда в любом квадрате $M\times M$, где $M=s\cdot N$, содержится не менее, чем αM^2 салфеток, поскольку он разбивается на s^2 квадратов $N\times N$.

Пусть квадрат $M\times M$ содержит целиком k салфеток. Все эти k салфеток и не менее чем $\frac{4k}{(a+1)(b-1)}$ соответствующих им дырок содержатся в прямоугольнике $(M+a)\times(M+b)$, у которого общий левый нижний угол с рассмотренным ранее квадратом. Значит, сумма площадей этих салфеток и дырок не больше площади прямоугольника:

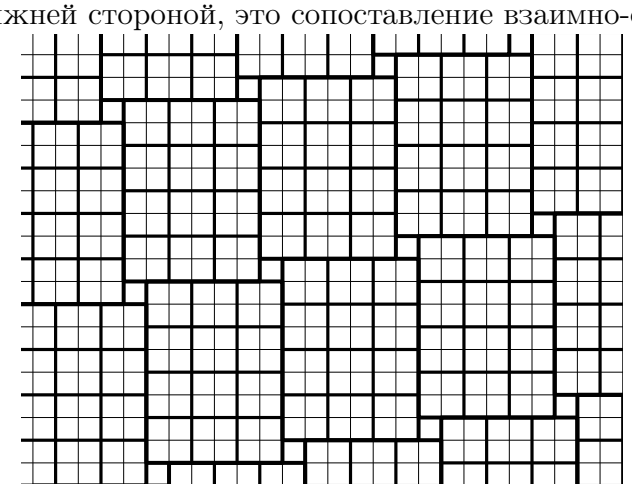
$$k\left(4+\frac{4}{(a+1)(b-1)}\right)\leqslant(M+a)(M+b).$$

Итого

$$\alpha\leqslant\frac{k}{M^2}\leqslant\frac{(a+1)(b-1)}{4(ab+b-a)}\cdot\frac{(M+a)(M+b)}{M^2}. \qquad (\star)$$

Воспользуемся тем, что $\lim\limits_{s\to\infty}\frac{(sN+a)(sN+b)}{(sN)^2}=1$ (напомним, что $M=s\cdot N$) и перейдём к пределу в неравенстве $(\star)$ — получится, что $\alpha\leqslant\alpha_0$. Значит, действительно для любого N найдётся квадрат $N\times N$, в котором покрыто не более, чем α_0N^2 клеток.

Осталось доказать, что никакое значение $\alpha<\alpha_0$ под условие не подходит. Рассмотрим прямоугольник П с горизонтальной стороной $a+1$ и вертикальной стороной $b-1$. Разобьём его на квадратики 2×2 (салфетки) и добавим все его сдвиги на все целые кратные векторов (a,b) и $(-1,b-1)$ (и их суммы). Сопоставим каждой дырке прямоугольник, с которым она граничит своей нижней стороной, это сопоставление взаимно-однозначно.



Предположим, что квадрат $N\times N$ содержит не более, чем αN^2 салфеток. Значит, он целиком содержит не более, чем $\frac{4\alpha N^2}{(a+1)(b-1)}$ сдвигов прямоугольника П. Тогда в этом квадрате дырок не больше, чем $\frac{4\alpha N^2}{(a+1)(b-1)}+4(a+b)\cdot N$. Действительно, каждой дырке, не лежащих в крайних $a+b$ столбцах (с любой из 4 сторон) соответствует целиком содержащийся в квадрате прямоугольник $(a+1)\times(b-1)$, разбитый на салфетки, а число оставшихся клеток можно оценить как $C\cdot N$ для $C=4(a+b)$. Салфетки, целиком содержащиеся в квадрате, и дырки в гём по площади должны составлять не менее $(N-2)^2$ (клетки крайних строк и столбцов могут быть покрыты салфетками, не содержащимися в квадрате полностью), откуда

$$4\alpha N^2+\frac{4\alpha N^2}{(a+1)(b-1)}+C\cdot N\geqslant(N-2)^2\quad\Rightarrow\quad4\alpha+\frac{4\alpha}{(a+1)(b-1)}+\frac{C}{N}\geqslant\frac{(N-2)^2}{N^2}.$$

Эта оценка должна выполняться при каждом натуральном N. Переходя к пределу при $N \to \infty$ в правом неравенстве мы получаем, что

$$4\alpha + \frac{4\alpha}{(a+1)(b-1)} \geqslant 1 \Rightarrow \alpha \geqslant \frac{(a+1)(b-1)}{4(ab+b-a)} = \alpha_0,$$

что и требовалось доказать.

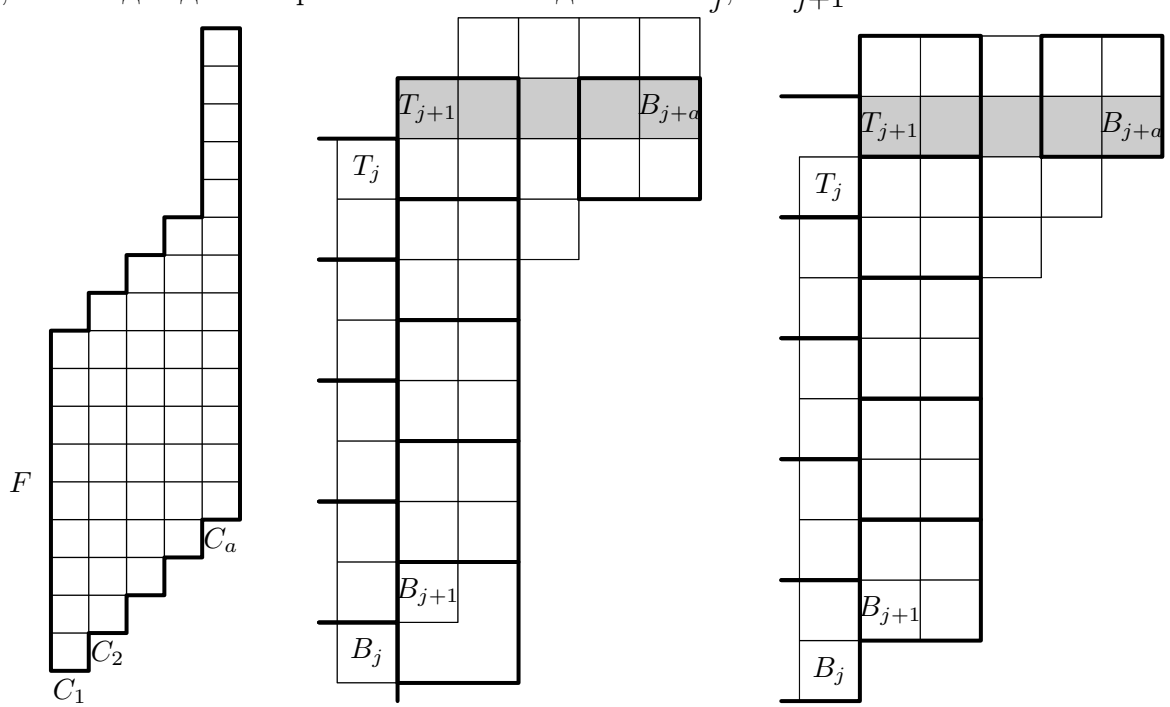
Решение 2. Приведём другое доказательство того, что $\alpha = \alpha_0$ удовлетворяет требованиям. Мы будем пользоваться терминологией из первого решения. Введём систему координат на плоскости.

Рассмотрим фигуру F, содержащую при каждом $i = 1, 2, \ldots, a-1$ столбец C_i от клетки (i, i) до клетки $(i, i+b-1)$, а также столбец клеток C_a от (a, a) до $(a, 2b-1)$; всего эта фигура содержит $(a-1)b + (2b-a) = ab+b-a$ клеток.

Лемма. Любой параллельный перенос этой фигуры (на вектор с целыми координатами) содержит дырку.

Доказательство. Ясно, что достаточно доказать утверждение леммы для исходной фигуры F.

Предположим противное. Назовём салфетку *чётной* или *нечётной* в зависимости от того, чётна или нечётна ордината её базовой клетки. Обозначим через C_{i+a} столбец, полученный из C_i переносом на вектор $\vec{v} = (a, b)$ (в частности, C_{2a+1} получен из C_1 переносом на $2\vec{v}$); по условию, все столбцы C_i, $i = 1, 2, \ldots$, также полностью покрыты. Значит, для каждого i все салфетки, задевающие C_i, имеют одинаковую чётность; в зависимости от неё назовём этот столбец *чётным* или *нечётным*. Заметим, что столбцы C_1 и C_{a+1} имеют разные чётности, так как их покрытия отличаются сдвигом на (a, b); поэтому существует такое j $(1 \leqslant j \leqslant a)$, что C_j и C_{j+1} имеют разную чётность. Выберем одно такое j. Заметим, что тогда одна салфетка не может задевать и C_j, и C_{j+1}.



Предположим, что C_j имеет ту же чётность, что и j (а тогда C_{j+1} и C_{j+a} имеют ту же чётность, что и $j+1$). Пусть $T_j = (j, k)$ — верхняя клетка в C_j; тогда он содержит и клетку $B_j = (j, k-b+1)$, а тогда C_{j+a} содержит клетку $B_{j+a} = (j+a, k+1)$. Кроме того, C_{j+1} содержит клетки $B_{j+1} = (j+1, k-b+2)$ и $T_{j+1} = (j+1, k+1)$. Заметим, что числа k и j имеют одинаковую чётность. Мы докажем, что строка R между клетками T_{j+1} и B_{j+a}, содержит дырку. Это даст требуемое противоречие, ибо эта строка полностью содержится в объединении столбцов $C_{j+1}, \ldots, C_{j+a}$.

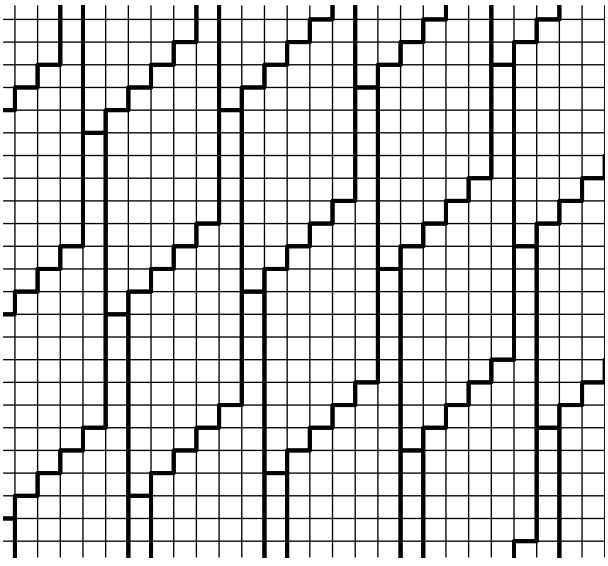
Действительно, чётность салфетки, накрывающей T_{j+1}, совпадает с чётностью числа $k+1$, то есть ордината её базовой клетки равна $k+1$. Тогда её абсцисса равна $j+2$, иначе она

бы накрывала T_j, то есть задевала бы и C_j, и C_{j+1}. Таким образом, левые две клетки в R накрыты одной салфеткой. Аналогично, базовая клетка салфетки, накрывающей B_{j+1}, имеет координаты $(j+2, k-b+2)$, то есть она накрывает и клетку под B_{j+1}. Значит, её не накрывает салфетка, накрывающая B_j, то есть эта салфетка имеет базовую клетку B_j. Поэтому и B_{j+a} является базовой клеткой некоторой салфетки, накрывающей правые две клетки в R. Но тогда строка R, состоящая из нечётного числа клеток, не может быть полностью покрыта салфетками.

Если C_j имеет ту же чётность, что и $j+1$ (а C_{j+1} — ту же чётность, что и j), рассуждения аналогичны. Вводя те же клетки, мы получаем, что базовая клетка салфетки, покрывающей T_j, имеет координаты $(j, k+1)$, поэтому базовая клетка салфетки, покрывающей T_{j+1}, имеет координаты $(j+2, k+2)$, и эта салфетка покрывает левые две клетки строки R. С другой стороны, базовая клетка салфетки, покрывающей B_j, имеет координаты $(j, k-b+2)$, а тогда её перенос на $\overrightarrow{v}$ накрывает правые две клетки в R. Лемма доказана. □

Теперь несложно завершить оценку. Заметим, что вся плоскость разбивается на сдвиги фигуры F на векторы, кратные (a, b) и $(-1, b-1)$. Рассмотрим любой квадрат $M \times M$. Каждая его клетка, отстоящая от границы квадрата хотя бы на $a+b$, покрыта одним из этих сдвигов, целиком содержащимся в квадрате. Значит, сдвигов из разбиения, целиком содержащихся в квадрате, не меньше. чем $\frac{(M-2a-2b)^2}{ab+b-a}$, и каждый содержит дырку. Поэтому количество салфеток, полностью содержащихся в квадрате, не превосходит

$$\frac{1}{4}\left(M^2 - \frac{(M-2a-2b)^2}{ab+b-a}\right).$$



Теперь для любого натурального N выберем наименьшее α такое, что некоторый квадрат $N \times N$ содержит αN^2 салфеток. Тогда в любом квадрате $M \times M$ при $M = s \cdot N$ содержится не менее αM^2 салфеток, то есть

$$\alpha \leqslant \frac{1}{4}\left(1 - \frac{(M-2a-2b)^2}{M^2(ab+b-a)}\right).$$

Переходя к пределу при $s \to \infty$, получаем $\alpha \leqslant \alpha_0$.